超星·期刊

2014年6月 运筹学学报 第18卷 第2期
June, 2014 Operations Research Transactions Vol.18 No.2

鲁棒投资组合选择优化问题的研究进展*

梁锡坤[1,†] 徐成贤[1] 郑 冬[1]

摘要 对近年来投资组合研究优化研究的热点问题——鲁棒投资组合优化研究的现状和发展趋势作了综述性研究. 在投资组合选择优化的均值-方差模型的基础上, 回顾了鲁棒投资组合选择优化问题的发展历史; 详细地介绍了鲁棒投资组合选择优化的研究热点及国内外研究现状, 就鲁棒投资组合选择优化问题的未来发展方向和主要研究内容, 提出了新的观点, 以期为相关领域的研究工作提供参考依据.

关键词 鲁棒优化, 投资组合选择, 均值-方差模型, 研究热点, 发展趋势
中图分类号 O221
2010 数学分类号 90-02, 91G10

The research progress of robust portfolio optimization*

LIANG Xikun[1,†] XU Chengxian[1] ZHENG Dong[1]

Abstract This paper reviews the recent progresses and trends of the researches on the robust portfolio optimization. Based on the mean-variance model of portfolio optimization, the history of robust portfolio optimization is looked back. Meanwhile, the research focus of robust portfolio optimization and the present research status at home and abroad are introduced in details. Moreover, some new viewpoints are proposed for future development directions and for some main research contents in the field of robust portfolio optimization so as to provide reference for the related research works in the future.

Keywords robust optimization, portfolio selection, mean-variance model, research focus, development trends
Chinese Library Classification O221
2010 Mathematics Subject Classification 90-02, 91G10

0 引 言

20世纪50年代, Markowitz提出的均值-方差 (Mean-Variance, 简记为M-V) 模型[1] 研究在一定的风险状况下如何获得最大期望收益, 或在一定的期望收益水平上如何使风险达到最小的投资组合问题, 奠定了现代投资组合优化的理论基础, 并在资产配置领域取得了广泛的应用; 然而该模型存在的最优投资组合决策对输入参数扰动比较敏感的不足, 使其在实际应用中遭遇了困难. 为此, 诸多学者开展了一系列的改进工作, 但未能从根本上克服M-V模型的局限. 直到20世纪90年代, 鲁棒优化被应用于投资组合选择问题的建模研

收稿日期: 2011年9月23日
* 基金项目: 国家自然科学基金 (No. 10971162), 浙江省自然科学基金 (No. Y6110178)
1. 杭州师范大学杭州国际服务工程学院, 杭州 311121; Hangzhou Institute of Service Engineering, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China
† 通讯作者 Corresponding author, Email: schenken@163.com

超星·期刊

究才为这一问题的解决提供了新方向. 由于鲁棒投资组合优化理论有效地弥补了M-V投资组合模型的不足，吸引了国内外学者的广泛关注，日渐成为金融工程及金融计算研究领域的热点课题. 本文拟就鲁棒投资组合选择优化研究的现状、所取得的主要成果与发展方向等诸多问题给出较全面的陈述，为相关研究工作提供参考.

1 M-V投资组合选择模型与鲁棒优化

1.1 M-V投资组合选择模型及其局限性

投资组合选择优化的M-V模型由Markowitz[1]在1952年首次提出. M-V模型建立在以下两个假设之上：(1) 投资者以期望收益率来衡量资产未来实际收益率的总体水平，以收益率的方差 (或标准差) 来衡量收益的不确定性 (风险)，因而, 投资者在投资决策时会对投资的期望收益和方差进行权衡; (2) 投资者是利益最大化的和风险厌恶的，即投资者总是希望期望收益率越高越好，而风险 (方差) 越小越好. M-V模型由此导出投资者只能在有效边缘上选择证券组合，并提供了确定有效边缘技术路径的一个数理模型. 自诞生以来，M-V分析框架在金融和风险管理领域取得了广泛的应用和创新，对现代金融理论的发展发挥了巨大的推动作用[2]. 鉴于Markowitz对投资组合选择理论所做的里程碑式的贡献，他与Sharpe在1990年被共同授予诺贝尔经济学奖.

然而，在理论上取得重大突破的M-V模型，却在实际应用中遭遇到不少问题. 主要原因在于该模型对输入参数 (如资产的期望收益和方差-协方差矩阵等) 的扰动十分敏感[3,4]，即输入参数的微小变化可能导致投资决策结果较大的波动. 在投资组合选择决策模型中，期望收益与方差-协方差矩阵等参数通常是依据历史数据运用统计学方法进行估计，由于影响市场的随机因素复杂多变、数据易受污染，同时参数估计结果受制于统计与计算误差等因素，在实际应用中很难得到高精度的估计值，因而根据M-V模型作出的投资组合决策有可能是相当不可靠的，由其确定的投资组合决策在实际中表现出了较差的性能.

针对上述问题，国内外学者开展了大量的研究工作以降低输入参数估计误差对M-V模型决策的影响. Black与Litterman[3]对市场组合的均值和方差用Bayesian估计作为先验估计; Chopra, Hensel与Tuner[5]则用James-Stein方法估计均值，以便使最优投资组合决策向最小方差组合倾斜; DeMiguel与Nogales[6], Grossi与Laurini[7], Huo, Kim与Kim[8]等则采用鲁棒估计方法对输入参数进行估计. 事实上，参数估计方法的改进能在一定程度上提高参数估计的精度，从而降低估计误差对最终投资决策的影响. 然而, 基于上述估计方法所进行的投资组合决策依然只是针对输入参数的一种可能实现，并没有考虑投资组合决策在所有可能背景下的效益和风险，因而不能对所确定投资组合决策的收益-风险性能提供有效的保障. 特别是在组合资产数目增加的情形下，上述方法可能导致不稳定甚至无效的结论. 另一方面，随机规划的方法虽然考虑了参数的不确定性问题，但却要求预知输入参数的概率分布，这在实际应用中往往不能得到保证：同时问题的规模与描述不确定性的情景数量成指数增长的关系，形成的超大规模的优化问题会导致求解困难[9].

1.2 鲁棒优化

鲁棒优化始于Soyster[10]对带有不确定参数的线性规划问题的研究，20世纪90年代末经Ben-Tal与Nemirovski[11], El Ghaoui与Lebret[12]等的研究取得了快速的发展. 鲁棒优化是解决带有不确定参数决策问题的一种有效方法，其实质是通过对优化决策问题中的不

超星·期刊

确定参数构建恰当的包含参数估计可能分布的不确定集合，将未来的各种不确定性及其发生的多种可能在预先指定的置信水平下加以定量描述，把不确定决策问题形成无限规划形式的鲁棒优化问题，再利用各种技巧将无限规划问题转化为可求解的确定性规划问题 (如线性规划、锥规划与半定规划等)，且问题求解的复杂度即所需的时间与原问题大体相当[13]，而所确定的决策对于落入不确定集合的任何参数的实现值来说都能够达到或接近最优的目标值，使决策结果更平稳，从而降低模型对输入参数扰动的敏感性. 近年来，随着鲁棒优化理论的日臻完善[11]，其已被应用于投资组合选择问题的鲁棒建模以解决最优投资组合决策对问题参数估计误差的敏感性，研究与比较表明基于M-V模型的鲁棒投资组合选择决策的性能要优于经典M-V模型的投资组合选择决策的性能[14]，鲁棒投资组合选择优化业已成为投资组合选择优化研究和金融工程研究的新兴领域.

2 鲁棒投资组合选择优化的国内外研究进展

2.1 基于M-V框架的鲁棒投资组合选择优化

M-V模型是现代投资组合理论发展的奠基石，鲁棒投资组合选择优化的研究首先围绕M-V模型展开，在这一方面的研究取得了不少成果，这里给出一些有代表性的研究成果.

Lobo, Boyd与Lebert[15]是第一个在M-V模型框架下通过最坏情况分析进行鲁棒投资组合选择建模的，他们在仅考虑资产收益估计存在误差并已知收益波动上下界的条件下，考虑使最坏情形下的偏差最小的M-V鲁棒投资组合选择模型，并将其转化成可处理的二阶锥规划问题求解. Tunuchu与Koenig[14]对不确定的资产收益与方差-协方差矩阵分别构建箱形不确定集合，给出了鲁棒M-V投资组合选择优化模型，进一步将其转化成可用内点算法求解的鞍点问题. Goldfarb与Iyengar[16]则通过首先构建资产收益的多因子模型，并假定其中的不确定因子服从多元正态分布，对每个因子的不确定收益给出具有一定置信水平的区间，而对因子间不确定的协方差矩阵给出一个椭球不确定集合，构建了M-V鲁棒投资组合选择优化模型与使夏普比取最大的鲁棒投资组合选择优化模型，模型中不确定集合的大小由置信水平来控制，作者还给出了将所得模型转化成可求解的二阶锥规划问题的技巧. 作为一个近期的研究成果，Ye, Panos与Rustem[17]分别利用参数估计误差的一阶矩与二阶矩的信息给定不确定参数的集合，构建了M-V鲁棒投资组合选择模型，并将它们转化成锥规划问题求解.

在鲁棒投资组合选择优化的研究中，大多是针对不确定的资产期望收益和方差-协方差矩阵，通过分别构建分离的不确定集合来建立模型，并通过对这些分离的不确定集合的联合体设定置信水平来控制相应不确定集合的规模. Lu[18,19]的研究指出，采用这样的联合置信水平控制策略，每个单个不确定集合的实际置信水平是未知的，由此产生的不确定集合往往会远大于实际需要控制的规模，得出的最终鲁棒投资组合决策的性能往往会是相当保守的，并只对每个参数的最坏可能提供保护. 基于此，Lu采用Goldfarb与Iyengar[16]提出的资产收益的多市场因子模型，并对因子的不确定期望收益和方差-协方差矩阵给出了联合的椭球不确定集合及椭球的交构成的不确定集合，构建了M-V鲁棒投资组合选择优化模型，并将其转化成锥规划问题，再用原始-对偶内点算法求解. 同分离的不确定集合相比，椭球不确定集合可以更合理地拟合参数的可能实现值，并通过考虑不同参数估计误差之间的相关性对投资组合决策实现保护.

超星·期刊

上述M-V鲁棒投资组合选择优化的研究，构建的不确定集合都是对称的 (关于根据历史样本数据所得到的估计值对称)，而资产的实际收益分布常常出现不对称的情形. 对此，Chen与Tan[20]对不确定参数 (资产的期望收益与协方差矩阵) 分别给出了非对称的随机不确定区间建立了鲁棒M-V最优投资组合选择优化模型，并研究设计了求解的混合智能算法. Cui, Sun与Li[21]等认为采用适当的风险因子模型可以对风险投资组合的影响程度作准确的定位，鉴于此，他们构建了基于风险因子模型对风险进行约束的M-V投资组合选择优化模型，并根据所形成的带有二次约束的非凸二次规划的特点设计了一个分枝-定界算法求解.

2.2 基于VaR与CVaR的鲁棒投资组合选择优化

风险价值 (VaR) 是由J P Morgan公司在1993年提出的风险度量，含义为资产的“处于风险中的价值”，鉴于VaR的直观性，它已被银行监管机构用作银行业的风险管控的标准，因而基于VaR风险度量开展鲁棒投资组合的研究是一个十分重要的研究内容. 而由于CVaR (即条件风险价值) 有比VaR更好的理论特性及所形成的问题处理相对容易的特点，投资组合研究中也常用CVaR作为对VaR风险有益的补充. 基于这两个风险度量的鲁棒研究通常以使最坏情形下的VaR或CVaR最优的形式建模.

Goldfarb与Iyengar在[16]中还给出了使最坏情形下的VaR取最小的鲁棒投资组合选择优化模型. Ghaoui, Oks与Oustry[22]则在已知资产收益分布部分信息 (即分布的上下界已知) 的条件下，给定不确定参数的箱型集合，构建了使最坏情形下的VaR取最小的鲁棒投资组合选择模型，并将它们转化成线性规划或二次锥规划问题求解. Zhu与Fukushima[23]在资产收益服从混合不确定分布的假定下，通过对不确定参数给出箱型与椭球等不确定集合，构建了使最坏情形下的CVaR取最优的鲁棒投资组合选择优化模型，并将它们转化成线性规划、二次锥规划等可处理的半定规划问题，用已有的成熟算法求解. Chen, Tan与Yang[24]对资产不确定的收益与协方差矩阵利用部分已知信息，构建区间型非对称随机不确定集合，给出了使最坏情形下VaR最优的鲁棒投资组合选择模型，并给出了一个随机区间生成规划构建参数的非对称随机不确定集合，对模型的求解则设计了一个混合智能算法.

Goh, Lim, Sim与Zhang[25]对资产收益分布不对称的投资组合选择问题，通过把资产收益分布分成正负两个半子空间，再利用半子空间的统计信息分别对分割的VaR进行极小化来确定鲁棒的投资组合决策. Huang, Fabozzi和Fukushi-ma[26], Huang, Zhu, Fabozzi与Fukushima[27,28]分别在退出时间与资产收益分布信息部分已知，或引入专家意见确定资产收益分布的条件下，基于最坏情形VaR与最坏情形CVaR给出了鲁棒投资组合选择优化模型，并给出了把它们转化成线性规划与半定规划的转换过程.

2.3 其他类型的鲁棒投资组合选择优化研究

基于绝对偏差作为金融风险度量的投资组合选择模型，其所形成的模型易于转化成线性规划问题求解. Moon与Yao[29]在只考虑资产收益的不确定性，假定协方差矩阵估计不存在误差的条件下，给出了M-AD鲁棒投资组合选择模型，并将其转化成线性规划问题. Zhu, Li与Wang[30]针对下偏矩风险的一般形式 (VaR与CVaR属于下偏矩风险) 进行了鲁棒投资组合选择优化的研究，他们通过采用输入不确定参数的箱型与椭球等不确定集合，分别构建了使0阶、1阶与2阶下偏矩在最坏情形下最优的鲁棒投资组合选择模型，分

超星·期刊

析了模型的特性，并将它们分别转化成线性规划、二阶锥规划与半定规划等可求解的优化问题.

Zhu, Coleman与Li[31]把投资组合选择问题中输入参数的不确定性作为一种特殊类型的风险引入模型，给出了基于M-CVaR框架的鲁棒投资组合选择优化模型，再通过对模型中的CVaR函数，用分段线性函数把问题近似成二次规划问题求解，为了求解大规模的投资组合选择问题，作者们还给出了一种光滑技术来提高算法的求解效果. Li与Kwon[32]则在考虑所用模型不确定性的前提下，基于分布式鲁棒优化的概念，通过引入一个新的矩罚矩框架进行投资组合选择优化的鲁棒建模.

对于给定输入参数不确定集合的鲁棒投资组合选择决策，当实际的资产收益与/或方差(协方差)等参数确实落在预先给定的不确定集合内时，组合实现的收益会大于或等于由模型所确定的组合决策的目标收益. 但当参数的实际实现值落在给定的不确定集合之外时，这个性质未必成立. 在此意义上，鲁棒投资组合选择的这一性质仅对最终确定的鲁棒投资组合决策提供一个弱的保护. 当稀有极端事件(如金融危机或市场危机)发生时，参数的实际值可能会远远偏离不确定集合，这时，由模型所确定的鲁棒投资组合决策没有受到应有的保护. 解决该问题的直接有效的途径是扩大不确定集合以包含所有可能的稀有事件发生时的参数值，然而这样处理的后果是由此所确定的鲁棒投资组合决策将是十分保守的，而且在正常的市场条件下，组合的收益-风险性能会相当差. 对此Lutgens, Sturm与Kolen[33], Zymler, Rustem与Kuhn[34], Ling与Xu[35]提出采用有保险的鲁棒投资组合选择策略，即在鲁棒投资组合中引入期权等金融衍生品以丰富组合，实现在正常情况下的鲁棒保护与稀有事件发生时的套期保值保护的双重保护.

指数追踪是机构投资者常用的投资技术，Chen与Kwon[36]根据输入参数统计数据的取值区间构建箱型不确定集合，构建了一个含有0-1变量的混合鲁棒最优化问题，再用Bertsimas与Sim[37]离散鲁棒优化算法求解. Sadjadi, Gharahan与Safari[38]对投资的资产数有限制的投资组合选择问题，采用箱型不确定集合，给出了含有0-1变量的M-V鲁棒组合选择模型，并设计了求解的遗传算法.

市场交易费用的存在会对投资组合的选择产生相当大的影响，考虑交易费用历来是传统投资组合选择的重要研究内容，业已取得相当丰富的成果；而对于鲁棒投资组合选择优化，考虑交易费用的研究尚不多见. Bertsimas与Pachamanova[39]对多阶段鲁棒投资组合选择问题考虑了线性的交易费用，Erdogany, Goldfarb与Iyengar[40]在其积极投资组合管理的鲁棒投资组合选择模型中考虑了分段凸的交易费用函数. Lu也在[19]中考虑了交易费用对鲁棒投资组合决策的影响.

2.4 鲁棒投资组合选择优化问题求解算法的研究

随着鲁棒投资组合选择优化研究工作的不断深入，相关的有效求解算法的研究已成为鲁棒投资组合选择研究的重要内容. 鉴于各种鲁棒投资组合选择优化模型的复杂性，大部分的研究采用转换、近似或松弛的方法把各种复杂的鲁棒投资组合选择优化模型简化成可以求解的线性规划、二次规划、凸规划、二次锥规划以及半定规划等可求解的最优化问题[41]，再选用可求解这些优化问题的已有算法，如内点算法等求解. 虽有学者针对问题的结构特点而开展专门的有效求解算法设计，但不多见. Chen, Tan与Yang[24]对他们给出的非对称不确定区间的鲁棒M-V投资组合选择优化模型，设计了混合智能算法求解. Halldorsson与Tutuncu[42]将M-V鲁棒投资组合选择优化问题转化成含有半定约束的

超星·期刊

非线性鞍点问题，给出了一个多项式时间的内点算法求解. Calafiore[43]对M-V鲁棒投资组合选择优化问题应用了内点罚函数法，并结合割平面技术给出了一个多项式时间算法. Leibfritz与Maruhn[44]对相关的鲁棒投资组合选择优化问题，通过分析问题的特点，开展了用序列半定规划算法与序列非线性半定规划算法 (针对最坏情形下CVaR的鲁棒投资组合选择问题) 的研究，给出了算法步骤，对算法的收敛性进行了理论分析.

2.5 国内鲁棒投资组合选择优化的研究状况

近年来，我国学者也已积极投身到对鲁棒投资组合选择优化的研究，前面提及的研究成果中有的有国内学者参与，有的是由国内学者单独完成的(见[8, 13, 18—21, 23, 26, 27—31, 35, 36]). 下面是国内学者的部分研究成果：王元英与叶中行[45]在假定方差-协方差矩阵确定，只对不确定的资产收益给定凸多面体集合的条件下，给出了M-V鲁棒投资组合选择优化模型，并给出了问题的解析解；杨丰梅与吴国云[46]，吴祝武、宋学锋与项树林[47]对市场不确定的参数给定不确定的区间，建立了投资组合选择的极大极小模型；高莹和黄小原[48,49]则在Costa和Pavia[50]研究工作的基础上，给出了带有VaR约束的鲁棒追踪误差投资组合选择优化模型并讨论了基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略；安晓敏、罗桂美[51]研究了椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型；白延琴、舒倡宇与张弘捷[52]则给出了证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法.

3 鲁棒投资组合选择优化研究的发展趋势

国际上对鲁棒投资组合选择优化研究的时间还不算长，尽管已取得了相当丰富的成果，但还有很多问题值得开展更深入的研究，在这里结合我们的理解，给出一些值得进一步探究的领域与方向.

3.1 鲁棒投资组合选择优化的建模

鲁棒建模是鲁棒投资组合选择决策的首要步骤. 选用何种类型的决策目标？对资产组合选用什么样的风险度量？建模时需要考虑哪些市场风险因素和限制？所构建模型求解的难易程度如何？这些因素都是在鲁棒投资组合选择建模时必须考虑的. 就当前的研究状况来看，有保险鲁棒投资组合选择优化的建模，以及考虑交易费用的鲁棒投资组合选择优化的建模，将是近期的主要研究内容. 前者是对鲁棒投资组合选择研究难于确定参数不确定集合的补救策略，以便对最终的投资组合决策提供双重保护 (在正常市场条件下的保护和当市场稀有事件发生时的保护). 在现有的各种不同形式的鲁棒投资组合选择优化模型中引入恰当的金融衍生品，给出有保险的鲁棒投资组合选择优化模型，并设计相应的求解或转换方法将是一个重要研究方向. 后者关注交易费用等市场摩擦对投资组合决策的影响，虽然考虑交易费用的传统投资组合选择优化的研究已有相当多的成果，但对于含交易费用的鲁棒投资组合选择优化的研究还较少，已有的部分研究也仅考虑线性或凸的分段交易费用函数的情形. 考虑不同交易费用函数对鲁棒投资组合选择决策的影响，将会是鲁棒投资组合选择优化研究的又一个重要方面.

3.2 参数不确定集合的设计与构建

在有大量文献对鲁棒投资组合选择优化建模开展研究的时候，对建模过程中必不可

超星·期刊

少的不确定集合的研究相对较少. 参数不确定集合的确定与构建是鲁棒投资组合选择优化建模的关键因素，其规模与大小既控制着投资者对参数估计误差的厌恶程度，又直接影响所建鲁棒优化模型求解的难易程度，以及由鲁棒投资组合选择优化模型所确定的最终投资组合决策的实际收益-风险性能. 参数不确定集合形状与大小的确定主要依赖于统计估计与对投资组合选择的保护要求. 参数不确定集合的确定涉及：1) 不确定集合的形式和内容，2) 不确定集合的大小或规模，3) 置信水平与不确定集合大小的关系，4) 从历史资料的统计分析所提供的信息构建所需要的不确定集合的方法. 可以通过参数的分布来确定不确定参数的集合，可以有两种方法用于参数分布的估计，一是从参数历史数据的统计信息估计其可能的分布及其具有某种置信水平的分布集合，二是综合不同专家的预测或不同预测模型的预测结果. 现有文献中有分离的不确定集合，如单个参数的不确定区间、箱型不确定集合、分离的椭球不确定集合等；有联合的不确定集合，如联合椭球不确定集合及由若干椭球的交确定的不确定集合等；有对称的不确定集合，也有非对称的不确定集合. 来自于[14,18]的研究结果表明，分离的不确定集合会导致相应的鲁棒投资组合决策不是高度分散，投资往往会集中于少数几个资产，难于达到分散投资，降低风险的目标. 过大的不确定集合会使最终的投资决策过于保守，过小的不确定集合又会难以覆盖参数大部分可能的实现，导致对最终投资决策在正常的市场条件下不能提供保护. 而不确定集合规模的大小与控制不确定集合置信水平有直接的关系，并同历史资料的统计分析所提供的信息有关，因而研究置信水平与不确定集合大小的关系，以及研究从历史数据或某些预测所提供的信息中构建设定的不确定集合是鲁棒投资组合优化研究的一个重要内容.

3.3 鲁棒投资组合选择优化问题有效求解算法的研究

鉴于鲁棒投资组合选择优化模型的复杂性 (模型的原始形式一般表现为数学上的极大-极小或极小-极大问题，加之约束条件对于不同的问题也有不同的形式)，对这些模型的求解往往难度较大. 现有的鲁棒投资组合选择优化研究的大部分文献采用把所建立的鲁棒优化模型转换、松弛或近似成锥规划问题 (包括线性规划、二次规划、凸规划、二次锥规划等)，再用锥规划已有的求解算法求解. 通过分析这些鲁棒优化模型本身或由它们转换所得的锥规划问题的特性和结构特点，研究设计有效的鲁棒优化求解算法或锥规划问题的算法将是一个富有挑战性的研究方向.

4 结束语

现有的鲁棒投资组合选择优化研究，主要涉及无交易费用和无保险措施的投资组合选择优化，考虑保险鲁棒投资组合选择优化及交易费用存在对鲁棒投资组合决策影响的文献相对较少. 一旦在模型中考虑交易费用，或加入金融衍生品进行套期保值对鲁棒投资组合决策在稀有事件发生时提供保护，会使模型变得更加复杂，求解难度会增大.

然而正如前面已指出的，考虑交易费用的鲁棒投资组合选择可使投资组合决策更符合市场的实际，而带有保险的鲁棒投资组合选择可以对投资组合决策提供双重意义上的保护，对它们的研究不仅有理论意义，而且有重要的应用价值. 有关研究将丰富现代投资组合选择理论；而通过对这些鲁棒优化问题特性和特点的分析所进行的算法研究，可以为鲁棒投资组合选择优化问题的求解提供有特色的求解算法. 研究成果与实证分析的结

超星·期刊

果能为我国基金的投资、银行贷款的科学发放与基金业绩的评估提供有效的决策和评价方法.

参 考 文 献

[1] Markowitz H M. Portfolio selection [J]. *Journal of Finance*, 1952, **7**: 77-91.
[2] Fabozzi F J, Gupta F, Markowitz H M. The legacy of modern portfolio theory [J]. *Journal of Investing*, 2002, **11**(3): 7-22.
[3] Black F, Litterman R. Global portfolio optimization [J]. *Finance Analysis J*, 1992, **48**(5): 28-43.
[4] Michaud R O. Efficient asset management, a practical guide to stock portfolio management and asset allocation [M]//*Financial Management Association, Survey and Synthesis*. Boston: HBS Press, 1998.
[5] Chopra V K, Hensel C R, Turner A L. Massaging mean-variance inputs: return from alternative investment strategies in the 1980s [J]. *Management Science*, 1993, **39**(7): 845-855.
[6] Miguel De V, Nogales F J. Portfolio selection with robust estimation [J]. *Operations Research*, 2009, **57**(3): 560-577.
[7] Grossi L, Laurini F. Robust estimation of efficient mean-variance frontiers [J]. *Advances in Data Analysis and Classification*, 2011, **5**: 3-22.
[8] Huo L J, Kim T H, Kim Y M. Robust estimation of Covariance and its application to portfolio optimization [J]. *Finance Research Letters*, 2012, **9**: 121-134.
[9] Quaranta A G, Zaffaroni A. Robust optimization of conditional value at risk and portfolio selection [J]. *Journal of Banking & Finance*, 2008, **32**: 2046-2056.
[10] Soyster A L. Convex programming with set inclusive constraints and applications to inexact linear programming [J]. *Operations Research*, 1973, **21**: 1154-1157.
[11] Ben-Tal A, Nemirovski A. Robust convex optimization [J]. *Mathematics of Operations Research*, 1998, **23**: 769-805.
[12] El Ghaoui L, Lebret H. Robust solution to least squares problems with uncertain data [J]. *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, 1997, **18**: 1035-1064.
[13] Fabozzi F J, Huang D S, Zhou G F. Robust portfolios: contributions from operations research and finance [J]. *Annual of Operations Research*, 2010, **176**: 191-220.
[14] Tutuncu R H, Koenig M. Robust asset allocation [J]. *Annual of Operations Research*, 2004, **132**: 157-187.
[15] Lobo V L, Boyd S, Lebert H. Second-order cone programming: interior-point methods and engineering applications [J]. *Linear Algebra Application*, 1998, **284**: 193-228.
[16] Goldfarb D, Iyengar G. Robust portfolio selection problems [J]. *Mathematics of Operations Research*, 2003, **97**: 1-38.
[17] Kai Y, Panos P, Berg R. Robust portfolio optimization: a conic programming approach [J]. *Computational Optimization and Applications*, 2012, **52**: 463-481.
[18] Lu Z S. Robust portfolio selection based on a joint ellipsoidal uncertainty set [J]. *Optimization Methods and Software*, 2011, **26**(a): 89-104.
[19] Lu Z S. A computational study on robust portfolio selection based on a joint ellipsoidal uncertainty set [J]. *Mathematical Programming Ser A*, 2011, **26**(b): 193-201.
[20] Chen W, Tan S H. Robust portfolio selection based on asymmetric measures of variability of stock returns [J]. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 2009, **232**: 295-304.
[21] Zhu S S, Cui X T, Sun X L, et al. Factor-risk-constrained mean-variance portfolio selection: formulation and global optimization solution approach [J]. *The Journal of Risk*, 2011, **14**(2): 51-89.
[22] Ghaoui L E, Oks M, Oustry F. Worst-case value-at-risk and robust portfolio optimization: a conic programming approach [J]. *Operations Research*, 2003, **51**: 543-556.
[23] Zhu S, Fukushima M. Worst-case conditional value-at-risk with application to robust portfolio management [J]. *Operations Research*, 2009, **57**: 1155-1168.
[24] Chen W, Tan S, Yang D. Worst-case VaR and robust portfolio optimization with interval random uncertainty [J]. *Expert Systems with Applications*, 2011, **38**: 64-70.
[25] Goh J W, Lim K G, Sim M, et al. Portfolio value-at-risk optimization for asymmetrically distributed asset returns [J]. *European Journal of Operational Research*, 2012, **221**: 397-406.
[26] Huang D, Fabozzi F J, Fukushima M. Robust portfolio selection with uncertain exit time using worst-case VaR strategy [J]. *Operations Research Letters*, 2007, **35**: 627-635.

超星·期刊

[27] Huang D, Zhu S, Fabozzi F J, et al. Portfolio selection with uncertain exit time: a robust CVaR approach [J]. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2008, **32**: 594-623.
[28] Huang D, Zhu S, Fabozzi F J, et al. Portfolio selection under distribution uncertainty: a relative robust CVaR approach [J]. *European Journal of Operational Research*, 2010, **203**: 185-194.
[29] Moon Y, Yao T. A robust mean absolute deviation model for portfolio optimization [J]. *Computers and Operations Research*, 2011, **38**: 1251-1258.
[30] Zhu S, Li D, Wang S. Robust portfolio selection under downside risk measures [J]. *Quantitative Finance*, 2009, **97**(7): 869-885.
[31] Zhu L, Coleman T F, Li Y. Min-max robust and CVaR robust mean-variance portfolios [J]. *The Journal of Risk*, 2009, **11**(3): 55-85.
[32] Li J Y, Kwon R H. Portfolio selection under model uncertainty: a penalized moment-based optimization approach [J]. *Journal of Global Optimization*, 2013, **56**: 131-164.
[33] Lutgens F, Sturm S, Kolen A. Robust one-period option hedging [J]. *Operations Research*, 2006, **54**(6): 1051-1062.
[34] Zymler S, Rustem B, Kuhn D. Robust portfolio optimization with derivative insurance guarantees[J]. *European Journal of Operational Research*, 2011, **210**: 410-424.
[35] Ling A, Xu C. Robust portfolio selection involving options under a marginal plus joint ellipsoidal uncertainty set [J]. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 2012, **236**(14): 3373-3393.
[36] Chen C, Kwon R H. Robust portfolio selection for index tracking [J]. *Computers and Operations Research*, 2012, **39**: 829-837.
[37] Bertsimas D. Sim M. Robust discrete optimization and network flows [J]. *Mathematical Programming*, 2003, **98**(1): 49-71.
[38] Sadjadi S J, Gharahani M, Safari E. Robust optimization framework for cardinally constrained portfolio problem [J]. *Applied Soft Computing*, 2012, **12**: 91-99.
[39] Bertsimas D, Pachamanova D. Robust multiperiod portfolio management in the presence of transaction costs [J]. *Computers and Operations Research*, 2008, **35**: 3-17.
[40] Erdogany E, Goldfarb D, Iyengar G. Robust active portfolio management [R]. New York: Department of Industrial Engineering and Operations Research, Columbia University, 2006.
[41] Scutella M G, Recchia R. Robust portfolio asset allocation and risk measures [J]. *Journal of Operations Research*, 2010, **8**: 113-139.
[42] Halldorsson B V, Tutuncu R H. An interior-point method for a class of saddle-point problems [J]. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 2003, **116**(3): 559-590.
[43] Calafiore G C. Ambiguous risk measures and optimal robust portfolios [J]. *SIMA Journal of Optimization*, 2007, **18**(3): 853-877.
[44] Leibfritz F, Maruhn J H. A successive SDP-NSDP approach to a robust optimization problem in finance [J]. *Computational Optimization and Applications*, 2009, **44**(3): 443-466.
[45] 王元英, 叶中行. 不确定市场条件下的稳健最优投资组合 [J]. 运筹学学报, 2007, **11**(4): 102-108.
[46] 杨丰梅, 吴国云. 带交易费用的投资组合选择的极大极小方法 [J]. 系统科学与数学, 2008, **28**(9): 1077-1083.
[47] 吴祝武, 宋学锋, 项树林. 极大极小投资组合选择模型和均衡价格系统 [J]. 系统科学与数学, 2009, **29**(6): 828-838.
[48] 高莹, 黄小原. 具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型 [J]. 中国管理科学, 2007, **15**(1): 1-5.
[49] 高莹, 黄小原. 基于线性矩阵不等式的动态投资组合鲁棒策略 [J]. 系统管理学报, 2008, **17**(4): 371-378.
[50] Costa O L V, Paiva A C. Robust portfolio selection using linear-matrix inequalities [J]. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2002, **26**: 89-909.
[51] 安晓敏, 罗桂美. 椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型 [J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2010, **37**(1): 89-92.
[52] Bai Y, Shu X, Zhang H. A conic programming approach for robust portfolio optimization problems [J]. *OR Transactions*, 2010, **14**(4): 21-31.